Chương 6

QUẢN LÝ USERS & GROUPS

(Users & Groups Management)

Nội dung

1. Giới thiệu Users và Groups
2. Quản lý User
3. Quản lý Group
4. Quyền mặc định (umask)

1. Giới thiệu users và groups

- **User account** là tài khoản của user dùng **đăng nhập** và **truy cập** hệ thống
- User account bao gồm:
  - **Username**
  - **Password**
- Linux yêu cầu user account **phải có password**.
- Mỗi user account có 1 định danh gọi là **UID**

1. Giới thiệu users và groups

- **Phân loại users:** 2 loại
  - **Users quản trị:**
    - **User root: có UID = 0 và GID = 0**
    - **UID và GID từ 1 → 99: Dùng cho các tài khoản đặc biệt**
    - **UID và GID từ 100 → 999: Dùng cho các tài khoản của hệ thống**
  - **Users thường: có UID và GID >= 1000**
- **UID và GID có thể thay đổi:**
  - Dùng lệnh: Có thể bị kiểm tra và không cho trùng UID, GID
  - Sửa trực tiếp trong file cấu hình (có thể trùng)

1. Giới thiệu users và groups

- Group account đại diện cho một nhóm users.
- Thành viên trong group có thể là:
  - **User accounts**
  - **Groups**
- Khi tạo một user, mặc định một group mang tên user đó được tạo ra.
- Mỗi group có một định danh riêng gọi là **GID**.

1. Giới thiệu users và groups

- **Để tạo users hay groups → có 3 cách:**
  1. **Command-Line**
  2. **Chỉnh sửa trực tiếp vào file cấu hình**
  3. **GUI**
- **Mỗi user đều có UID**
- **Mỗi group đều có GID**
- **User root và group root có UID = 0, GID = 0**
- **Users và groups hệ thống, ứng dụng có UID và GID <= 999**
- **Users thường có UID và GID >= 1000**
- **Hệ thống quản lý Users và Groups thông qua ID**

1. Giới thiệu users và groups

❖ **Những files chứa thông tin Users và Groups:**

/etc/passwd

- Chứa thông tin **users**
- Mỗi dòng là thông tin của một user

/etc/shadow

- Chứa thông tin về password của users như: **password** mã hóa, **thời gian** sử dụng password, **thời gian** phải thay đổi password, …

/etc/group chứa thông tin các groups

/etc/gshadow chứa thông tin password của groups

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

1. Giới thiệu users và groups

❖ Xem nội dung file **/etc/passwd**

 # cat /etc/passwd

```
[hvn@CentOS ~]$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin
```

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

1. Giới thiệu users và groups

❖ **Cấu trúc thông tin trong file /etc/passwd**

```
<username>:<password placeholder>:<UID>:<GID>:<comments>:<home dir>:<shell>
```

❖ **Cấu trúc thông tin file /etc/shadow**

```
<username>:<encrypted password>:<last passwd-
                    -change>:<min>:<max>:<warn>:<inactive>:<expires>:<not used>
```

❖ **Cấu trúc thông tin file /etc/groups**

```
<group name>:<password placeholder>:<GID>:<members>
```

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

1. Giới thiệu users và groups

❖ Xem nội dung file **/etc/shadow**

 # cat /etc/shadow

```
[root@CentOS hvn]# cat /etc/shadow
root:$5$6/zaEIJiuMqyOAYJ$6nTStI12ZX7IumDloN30bDGLYdVfyRP/Pa85YRo0058::0:99999:7:::
bin:*:18353:0:99999:7:::
daemon:*:18353:0:99999:7:::
adm:*:18353:0:99999:7:::
lp:*:18353:0:99999:7:::
sync:*:18353:0:99999:7:::
...
sshd:!!:19741::::::
avahi:!!:19741::::::
postfix:!!:19741::::::
tcpdump:!!:19741::::::
hvn:$5$6/zaEIJiuMqyOAYJ$6nTStI12ZX7IumDloN30bDGLYdVfyRP/Pa85YRo0058:19741:0:99999:7:::
```

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

1. Giới thiệu users và groups

❖ Các thông tin trong file **/etc/shadow**

- Username
- Password mã hóa (dùng hàm hash)
- Ngày password thay đổi cuối cùng (ngày đổi – 01/01/1970 (mốc thời gian))
  Nếu để **trống** → Password nerver changed;
  Nếu bằng **0** → Password must change at next logon
- Số ngày tối thiểu user được đổi password (0) (minimum password age)
- Số ngày password vẫn còn hợp lệ (99999: password nerver expire)
- Số ngày hệ thống cảnh báo trước khi password hết hạn (7)
- **Inactive**: (để trống) Số ngày account thực sự bị khóa sau khi password hết hạn
- Số ngày user không thể sử dụng account; tính từ 1/1/1970.
- Vùng cuối cùng: để dành

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

1. Giới thiệu users và groups

❖ Xem nội dung file **/etc/group**

 # cat /etc/group

```
[root@CentOS hvn]# cat /etc/group
root:x:0:
bin:x:1:
daemon:x:2:
sys:x:3:
adm:x:4:
tty:x:5:
disk:x:6:
lp:x:7:
mem:x:8:
kmem:x:9:
wheel:x:10:
cdrom:x:11:
mail:x:12:postfix
```

```
nfsnobody:x:65534:
gnome-initial-setup:x:982:
sshd:x:74:
slocate:x:21:
avahi:x:70:
postdrop:x:90:
postfix:x:89:
stapusr:x:156:
stapsys:x:157:
stapdev:x:158:
tcpdump:x:72:
hvn:x:1000:
```

2. Quản lý User Accounts

- Thường dùng 3 lệnh:
  - **useradd** Creates user or system accounts
  - **usermod** Modifies user accounts
  - **userdel** Removes a user or system account

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

2. Quản lý User Accounts

- Dùng lệnh **useradd** kết hợp với các **options** và **tham số** sau để **tạo user accounts**:
  - **-b** ***base_dir***: tạo thư mục cơ sở nếu không xác định home directory
  - **-c** ***comment***: chú thích cho user
  - **-d** ***home_dir***: chỉ định đường dẫn đến home directory của user
  - **-e** ***expire_date***: thời hạn của user account (nên dùng YYYY-MM-DD format)
  - **-f** ***inactivity***: xác định số ngày account bị disable sau khi password hết hạn
  - **-u** chỉ định UID cho user account

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

2.1. Tạo User

- Dùng lệnh **useradd** kết hợp với các options và tham số sau để **tạo user**: (tt)
  - **-g** xác định group chính của user
  - **-G** đưa user vào group; các users cách nhau bởi dấu phẩy
  - **-m** tự động tạo **home-dir** cho user
  - **-M** không tạo **home-dir** cho user
  - **-N** tắt mặc định tạo group trùng username của user
  - **-s** chỉ định kiểu **shell** cho user account (đã được cài vào hệ thống)
  - **-r** tạo system account

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

2.1. Tạo User

- **Cú pháp**:

  # useradd [*option*] [*parameters*]
- **Ví dụ**: tạo user account cho user **John Smith** với user login name là **jsmith**

  # useradd jsmith
- **Ví dụ**: tạo user account cho user **John Smith** với user login name là **jsmith**, có chú thích là "**John Smith**"

  # useradd -c "John Smith" jsmith

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

2.2. Password của user accounts

- Lệnh **passwd** → Đặt/đổi password cho user.
- User accounts phải có password mới được sử dụng.
- **Cú pháp**: **# passwd [username]**
- **Ví dụ**: Đặt password cho user **jsmith**

```
# passwd jsmith
Changing password for user jsmith.
New password: *******
Retype new password: *******
```

- **Lưu ý**: Mặc định, password ngắn nhất có 8 ký tự, có ký tự HOA, có ký tự thường, có ký số.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

2.2. Password của user accounts

- **Lệnh reset password cho user (root user)**
- **Cú pháp**: **# passwd [*username*]**
- **Ví dụ**: reset password của user **jsmith**

  # passwd jsmith

  <Tiếp tục nhập password mới>

2.3. Thay đổi thông tin users

- **Lệnh**: **usermod [option] [username]**
- **Một số options của usermod**

–g [groupname]	## Uses [groupname] như là new primary group
–u [new-ID] [username]	## đổi UID của user
–f [number] [username]	## disable user account sau [number] ngày ## kể từ khi password hết hạn
–e [yyyy-m-d] [username]	## Qui định ngày hết hạn của user account
–L [username]	## Lock user account
–U [username]	## Unlock user account
–G [second-group] [username]	## add user vào group [second-group]
–c [comment]	## Xác định ghi chú
–d [home-dir]	## Xác định new home directory cho user account

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

2.3. Thay đổi thông tin users

- **Ví dụ**: Lock user **user06**

```
# usermod -L user06
```

Kiểm tra lại:

```
# cat /etc/shadow | grep user06
user06:!$1$t9We02v2$MQb3YrqtNPp6n96ALudti0:14805:0:99999:7:::
```

- **Ví dụ**: Unlock user **user06**

```
# usermod -U user06
```

Kiểm tra lại:

```
# cat /etc/shadow | grep user06
user06:$1$t9We02v2$MQb3YrqtNPp6n96ALudti0:14805:0:99999:7:::
```

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

2.4. Lệnh chage

- **Thay đổi thông tin liên quan đến password;**
  Các options của lệnh chage

-l [user*name*]	Xem thông tin tài khoản của [username]
-m [số-ngày] [username]	Định thời gian tối thiểu user được đổi password
-M [số-ngày] [username]	Định số ngày còn hợp lệ của user account
-d [last-day]	Chỉ định ngày password bị thay đổi
-E [expire-date]	Chỉ định ngày hết hạn của account
-I [INACTIVE]	Đổi **inactive state** của password sau khi account expires
-m [min-day]	Chỉ định số ngày tối thiểu cần đổi password
-W [Warn-day]	Set số ngày cảnh báo trước khi password expire

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

2.4. Lệnh chage

- **Ví dụ**: Xem thông tin của user **user03**.

```
# chage -l user03
Last password change                                    : Oct
26, 2010
Password expires                                        : never
Password inactive                                       : never
Account expires                                         : never
Minimum number of days between password change           : 0
Maximum number of days between password change           : 99999
Number of days of warning before password expires       : 7
```

- **Ví dụ**: Giả sử ngày hôm nay là: 2024-12-20.
  Định 7 ngày sau hết hạn **user03**

```
# chage -E 2024-12-26 user03
```

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

2.5. Lệnh id

- **Xem id của user hiện hành**
- **Cú pháp**: **# id [username]**
- **Ví dụ**: xem thông tin **UID**, **GID**, … của user

  # id

- **Ví dụ**: xem **UID** của user **sv01**

  # id sv01

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

2.6. Đổi ownership của files và folders

- **Lệnh chown** (change owner)
- **Cú pháp**: **chown [option] [new-owner] [file/dir]**
- **Ví dụ**: giả sử user root đã tạo file: file1.

```
[root@server1 ~]# touch file1
[root@server1 ~]# ls -l
total 4
drwx------   3 root   root     4096 Apr  8 07:12 Desktop
-rw-r--r--   1 root   root        0 Apr 29 15:40 file1
```

2.6. Đổi ownership của files và folders

❖ Đổi **owner** của **file1** và thư mục **Desktop** sang user **user1**.

```
[root@server1 ~]# chown user1 file1
[root@server1 ~]# chown -R user1 Desktop
[root@server1 ~]# ls -l
total 4
drwx------   3 user1   root   4096 Apr  8 07:12 Desktop
-rw-r--r--   1 user1   root      0 Apr 29 15:40 file1
```

```
[root@server1 ~]# ls -l Desktop
total 16
-rw------    1 user1   root    163 Mar 29 09:58 Floppy
-rw-r--r--   1 user1   root   3578 Mar 29 09:58 Home
-rw-r--r--   1 user1   root   1791 Mar 29 09:58 Start Here
drwx------   2 user1   root   4096 Mar 29 09:58 Trash
```


2.7. Đổi quyền của files và folders

❖ **Lệnh chmod**

❖ **Cú pháp**: **# chmod [option] [file/folder]**

❖ **Ví dụ**:

Create a file to hold the report script:

```
# touch reporting_script
```

Next, set the setuid bit:

```
# chmod 4755 reporting_script
```

You could also use the following:

```
# chmod u+s reporting_script
```

Now view the permissions of the file:

```
# ll
total 12
-rwsr-xr-x 1 user01 user01    0 Jun  8 17:20 reporting_script
```


2.7. Xóa user

❖ **Lệnh userdel**

➢ Xóa user nhưng vẫn còn **home-folder** của user:
 # userdel username

➢ Xóa user và **xóa luôn home-folder và các files** của user:
 # userdel –r username

➢ Tìm và xóa luôn các files (khác) của user:
 # find / -user [username]

3. Quản lý Group

❖ **Files chứa thông tin groups:**

/etc/group

/etc/gshadow

❖ **Các lệnh thao tác trên groups:**

groupadd Tạo group

groupmod Thay đổi thông tin group

groupdel Xóa group

❖ Thông tin trong file **/etc/gshadow**:

```
[root@CentOS ~]# cat /etc/gshadow
root:::
bin:::
daemon:::
sys:::
adm:::
tty:::
disk:::
lp:::
mem:::
kmem:::
wheel:::
...
postdrop:!::
postfix:!::
stapusr:!::
stapsys:!::
stapdev:!::
tcpdump:!::
hvn:!::
```


3.1. Tạo Group

❖ Lệnh **groupadd**

❖ **Cú pháp**: **groupadd [option] [group-name]**

❖ Các **options**:

-r Tạo 1 system group

-g [GID] Chỉ định GID cho group

❖ **Ví dụ**: tạo group **colors**

 # groupadd colors

❖ **Ví dụ**: Đưa user **user02** vào group **Sales**

```
# usermod -G Sales user03
```


3.2. Thay đổi thông tin groups

❖ **Lệnh groupmod**

❖ **Cú pháp**: **groupmod [option] [parameters]**

Đổi GID:

 # groupmod –g [GID] [groupname]

Đổi tên group:

 # groupmod –n [new-groupname] [old-groupname]

❖ **Ví dụ:** đổi tên group có tên **svk2015** sang tên mới **sv-k2015**

 # groupmod -n sv-k2015 svk2015

3.3. Đưa user vào/ra group

- Lệnh **gpasswd**
- **Cú pháp**: **# gpasswd –a [*username*] [*groupname*]**
- **Ví dụ**: đưa user **sv01** vào group **nhanvien**

  # gpasswd –a sv01 nhanvien

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

3.3. Đưa user vào/ra group

- **Đưa user ra khỏi group**

  Cú pháp: **# gpasswd –d [*username*] [*groupname*]**

  Ví dụ: đưa user **sv01** ra khỏi group **nhanvien**

  # gpasswd -d sv01 nhanvien

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

3.3. Đưa user vào/ra group

- **Đưa nhiều users vào group → Mỗi user cách nhau dấu ‘,’**
- **Cú pháp**:

  # gpasswd –M [*users-list*] [*groupname*]
- **Ví dụ**: đưa user **u1, u2, u3** vào group **nhanvien**

  # gpasswd –M u1, u2, u3 nhanvien

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

3.4. Lệnh groups

- **Xem thông tin về groups của user**
- **Cú pháp**: **# groups [*username*]**
- **Ví dụ**: xem thông tin các group chứa user **sv01**

  # groups sv01

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

3.5. Xem các users trong group

- Lệnh **getent**
- **Cú pháp**: **# getent group *[groupname]***
- **Ví dụ**: xem các members của group nhanvien

  # getent group nhanvien

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

3.6. Đổi group owner

- **Lệnh chgrp** (**ch**ange **grou**p)
- Đổi group owner cho file/folder:

  # chgrp [options] [new-user-owner] [filename]

  # chgrp [options] [new-user-owner] [foldername]
- Đổi group owner cho folder **và nội dung** trong folder:

  # chgrp -R [new-user-owner] [foldername]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

3.6. Đổi group owner

❖ **Ví dụ**: Đổi group owner từ group **root** sang group **sys**
→ Áp dụng cho nội dung trong folder

```
[root@server1 ~]# chgrp sys file1
[root@server1 ~]# chgrp -R sys Desktop
[root@server1 ~]# ls -l
total 4
drwx------     3 root    sys     4096 Apr  8 07:12 Desktop
-rw-r--r--     1 root    sys        0 Apr 29 15:40 file1
[root@server1 ~]# ls -l Desktop
total 16
-rw-------     1 root    sys      163 Mar 29 09:58 Floppy
-rw-r--r--     1 root    sys     3578 Mar 29 09:58 Home
-rw-r--r--     1 root    sys     1791 Mar 29 09:58 Start Here
drwx------     2 root    sys     4096 Mar 29 09:58 Trash
```

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

3.6. Đổi group owner

❖ Đổi owner của **file1** và thư mục **Desktop** sang user **user1**.

```
[root@server1 ~]# chown user1 file1
[root@server1 ~]# chown -R user1 Desktop
[root@server1 ~]# ls -l
total 4
drwx------     3 user1   root    4096 Apr  8 07:12 Desktop
-rw-r--r--     1 user1   root       0 Apr 29 15:40 file1
```

```
[root@server1 ~]# ls -l Desktop
total 16
-rw------     1 user1   root     163 Mar 29 09:58 Floppy
-rw-r--r--    1 user1   root    3578 Mar 29 09:58 Home
-rw-r--r--    1 user1   root    1791 Mar 29 09:58 Start Here
drwx------    2 user1   root    4096 Mar 29 09:58 Trash
```

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

3.7. Xóa groups

❖ **Lệnh groupdel**

❖ **Cú pháp**: **# groupdel [*groupname*]**

❖ **Ví dụ**: Xóa group **nhanvien**

 # groupdel nhanvien